

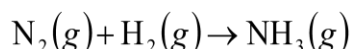
Serie 6 – Estequiometría

Balanceo de ecuaciones químicas. Método algebraico. Reacciones de combustión. Rendimiento de una reacción química. Reactivo limitante. Reactivo en exceso. Pureza de reactivos y productos.

Problemas para trabajar en clase:

1. La combustión de compuestos que contienen C, H y N, da lugar a la formación de CO_2 , H_2O y N_2 gaseosos. Escribir la ecuación balanceada para la combustión de los siguientes compuestos:
 - a) Metilamina (CH_5N) gaseosa.
 - b) Cafeína ($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_4$) sólida, el estimulante contenido en el café.
2. El gas tricloruro de nitrógeno reacciona con agua líquida para dar amoníaco y solución acuosa del ácido hipocloroso, HClO (ac), el componente activo de la lavandina.
 - a) Escribir la ecuación balanceada para esta reacción.
 - b) ¿Cuántos moles de amoníaco se pueden producir a partir de 275 mL de agua y NCl_3 ? ($\delta_{\text{agua}} = 1 \text{ g/cm}^3$)
 - c) ¿Qué masa de tricloruro de nitrógeno se necesita para producir 14,8 g de amoníaco?
3. Se mezclan 10 g de octano líquido (C_8H_{18}) con 40 g de oxígeno gaseoso, produciéndose la combustión completa del octano a CO_2 y H_2O . Escribir la ecuación de combustión del octano, ajustando los coeficientes estequiométricos.
 - a) ¿Cuál es el reactivo limitante?
 - b) ¿Cuántos gramos de agua se forman?
 - c) ¿Cuál será la presión parcial del CO_2 que se produce si la reacción se lleva a cabo en un recipiente cerrado de 1 L y la temperatura final del sistema es 100°C ?

4. En un tanque se comprimen 200 moles de aire (78% moles de N_2) junto con 500 g de H_2 a $200^\circ C$, para sintetizar amoníaco según la reacción:



- a) ¿Está balanceada la ecuación? Si no, balancéela
- b) ¿Qué reactivo está en exceso? ¿Cuánto de ese reactivo sobra?
- c) ¿Cuántos gramos de NH_3 podrían obtenerse **como máximo**? ¿Cuál sería en ese caso el rendimiento de la reacción?
- d) Si el rendimiento de la reacción a esa temperatura fuera de 80%, ¿Cuántos gramos de amoníaco se obtendrían?

5. Completar la siguiente frase:

Cuando un mol de CS_2 (líquido) se quema en presencia de un exceso de _____ (____) se obtienen _____ moles de SO_2 (gaseoso) y un mol de _____ (____).

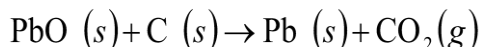
- a) Escribir la reacción química, del enunciado anterior, completa y balanceada.
- b) ¿Cuántos cm^3 de CS_2 (93,0 % de pureza, densidad $1,26\text{ g/cm}^3$) deben quemarse para obtener 12,8 g de SO_2 ?

6. Se hacen reaccionar 300 g de $CaCO_3$ con 1 dm^3 de una solución 5,0 M de HCl , según:



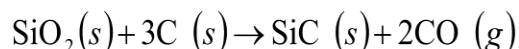
- a) Balancear la ecuación.
- b) Determinar cuál es el reactivo limitante.
- c) ¿Cuántos moles de CO_2 se formarán si el rendimiento de la reacción es del 90%?

7. La reacción del óxido de plomo (PbO) con carbón forma parte del proceso industrial de obtención de plomo:



- a) Balancear la ecuación
- b) ¿Cuántos kg de Pb pueden obtenerse a partir de 1 tonelada de PbO ? ¿Cuánta masa de C se necesita?
- c) ¿Cuántos moles de CO_2 se producen? ¿Qué volumen ocupa esa cantidad de CO_2 en CNPT?

8. El carburo de silicio (SiC) es un material utilizado como abrasivo debido a su extrema dureza. Se obtiene por calentamiento de una mezcla de arena en un horno eléctrico (cuyo principal componente es SiO₂) y carbón, según la siguiente reacción:

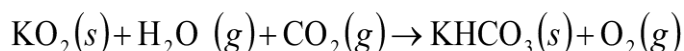


Si se parte de 400 g de una arena que contiene 80% de SiO₂ y 400 g de C, considerando un rendimiento del 100%:

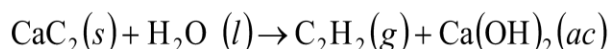
- ¿Cuántos moles de SiC se obtendrían?
- ¿Cuántos moles de C reaccionarían?
- ¿Qué volumen de CO se obtendrían en CNPT?
- ¿Cuál sería el rendimiento de la reacción si se hubiera obtenido 80 g de SiC?

Problemas para trabajar fuera de clase

- Las máscaras de oxígeno utilizadas en situaciones de emergencia contienen superóxido de potasio (KO₂). Este reacciona con el CO₂ y con el agua provenientes de la exhalación para producir oxígeno según:

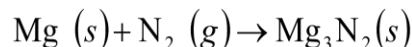


- Balancear la ecuación.
 - Si una persona exhala 0,702 g de CO₂/min, ¿cuántos gramos de KO₂ son consumidos en 10 minutos?
- El gas acetileno se obtiene por la reacción de carburo de calcio (CaC₂) con agua según:



- ¿Qué volumen de C₂H₂ (medido en CNPT) se obtiene por la reacción de 400 g de CaC₂?
- ¿Cuántos gramos de CaC₂ y cuántos de H₂O son necesarios para obtener 200 L de C₂H₂ medidos a 25 °C y 1 atm?

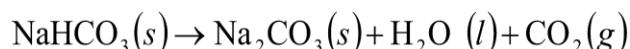
- Para la reacción:



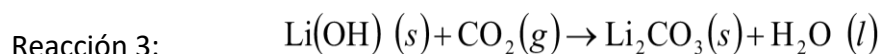
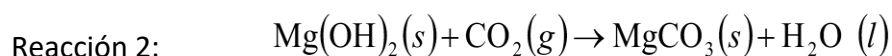
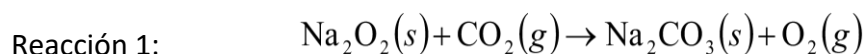
Indicar cuál es el reactivo limitante y cuánto Mg₃N₂ se obtiene al hacer reaccionar:

- 1,5 moles de magnesio con 1,2 moles de nitrógeno.
- 160 g de magnesio con 40 g de nitrógeno.
- $4,6 \times 10^{23}$ átomos de magnesio con 6,1 litros de nitrógeno, medidos en CNPT

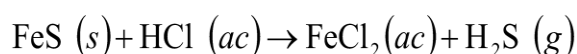
4. ¿Cuántos gramos de Na_2CO_3 se obtendrán al calentar 100 g de NaHCO_3 si el rendimiento de la reacción es del 80 %?



5. En los viajes espaciales es necesario incluir una sustancia que elimine el CO_2 producto de la respiración de los ocupantes de la cápsula. Se proponen tres posibles soluciones que utilizan un reactivo sólido que reacciona con el CO_2 :



- a) Ajustar los coeficientes estequiométricos para balancear las ecuaciones.
b) Si el criterio de selección del reactivo fuese que se elimine la mayor cantidad de CO_2 por gramo de reactivo para alivianar la carga de la nave espacial ¿cuál elegiría?
6. Cuando el sodio metálico reacciona con el cloro gaseoso, se forma _____ de _____ (sólido).
a) Escribir la reacción completa y balanceada
b) Cuando 1 g de sodio se hace reaccionar con 1 g de cloro gaseoso ¿cuántos gramos de producto pueden obtenerse como máximo?
c) ¿Cuántos mg del reactivo en exceso quedan sin reaccionar?
7. El gas sulfuro de hidrógeno (H_2S) puede obtenerse en el laboratorio a partir del sulfuro ferroso, FeS , según la siguiente reacción:

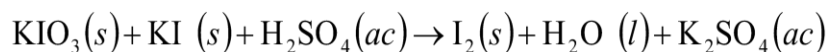


- a) ¿Está balanceada la ecuación? Si no, ya sabe lo que tiene que hacer...
b) ¿Qué masa de FeS , con una pureza del 70% de FeS , debe hacerse reaccionar para producir 150 cm^3 de H_2S (medidos en CNPT)? ¿Cuántos gramos de HCl se consumirán?
8. En una cantera se obtienen 1,3 toneladas de cal (CaO) a partir de 3,2 toneladas de carbonato de calcio según la reacción:



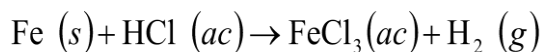
- a) ¿Cuál es el rendimiento del proceso?
b) ¿Cuántos moles de CO_2 se formaron?

9. El yodo molecular (I_2) puede obtenerse a partir de la siguiente reacción:

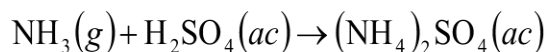


¿Qué masa de cada uno de los reactivos se necesita para preparar 300 g de I_2 si el rendimiento de la reacción es del 70 %?

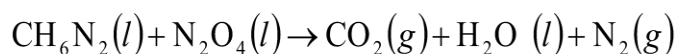
10. De acuerdo a la siguiente reacción:



- a) ¿Qué volumen de solución 0,1 M de HCl se necesita para obtener 300 cm³ (medidos en CNPT) de hidrógeno?
b) ¿Qué masa de hierro reaccionará?
11. En una planta de producción de fertilizantes se obtuvieron 27,2 toneladas de sulfato de amonio a partir de $9,5 \times 10^3$ m³ de amoníaco (medidos en CNPT) y de ácido sulfúrico en exceso, según la siguiente reacción:



- a) ¿Qué masa de $(NH_4)_2SO_4$ debería obtenerse si la reacción fuese completa (R = 100 %)?
b) ¿Cuál es el rendimiento de la reacción?
c) ¿Qué masa de H_2SO_4 reacciona?
12. En los motores de control de vuelo de los cohetes se puede aprovechar la reacción de la metilhidracina (CH_6N_2) con el tetróxido de dinitrógeno (N_2O_4), que ocurre instantáneamente cuando entran en contacto:



- a) Balancear la ecuación
b) Si se mezclan 10 g de CH_6N_2 con 30 g de N_2O_4 , calcular la masa del reactivo en exceso y la presión del sistema, si los gases obtenidos están en un recipiente de 5 L a 50 °C
c) Si en las mismas condiciones de b) se midiera una presión de 3,65 atm ¿cuál sería el rendimiento de la reacción?

Respuestas

Clase

- 2) b) 5,09 mol; c) 104,7 g
- 3) b) octano; c) 14,26 g agua; d) 21,5 atm
- 4) b) N₂; 72,7 mol; c) 2833,33 g; c) 2267 g
- 5) b) 6,49 mL
- 6) b) HCl; c) 2,25 mol
- 7) b) 928 kg Pb; 26,9 kg C; c) 2240 mol; 50,2 m³
- 8) a) 5,32 mol SiC; b) 15,96 mol C; c) 238,2 dm³ CO;
d) 37,5 %

Casa

- 1) b) 11,38 g
- 2) a) 140 L; b) 524,6 g CaC₂ y 294,6 g H₂O
- 3) a) Mg; 50,5 g Mg₃N₂; b) N₂; 144,3 g Mg₃N₂;
c) Mg; 25,6 g Mg₃N₂
- 4) 50,47 g
- 5) LiOH; absorbe 0,92 g CO₂ / 1 g sólido
- 6) b) 1,65 g NaCl; c) 345 mg en exceso
- 7) b) 0,840 g pirita y 0,488 g HCl
- 8) a) 72,5 %; b) 23180 moles
- 9) 120,2 g KIO₃; 466,4 g KI; 165,2 g H₂SO₄
- 10) 268 cm³ HCl; 0,50 g Fe
- 11) a) 28,0 toneladas; b) 97% R; c) 20,8 toneladas
- 12) a) $4 \text{ CH}_6\text{N}_2 + 5 \text{ N}_2\text{O}_4 \rightarrow 4 \text{ CO}_2 + 12 \text{ H}_2\text{O} + 9 \text{ N}_2$
b) 5 g N₂O₄ y 3,74 atm; c) 97,5 % R